Ukesoppgaver Fasit - Uke 5

Lineær regresjon - IN1160

Oppgave 5.1 - Prediksjon

Vi har koeffisientene $(\beta_0, \beta_1, \beta_2) = (1.5, 3, -2)$. Vi får:

a) $\mathbf{x}_1 = (1, 2)$: $\hat{y} = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1.5 = 3 - 4 + 1.5 = 0.5$

b) $\mathbf{x}_2 = (1.5, -1)$: $\hat{y} = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3 \cdot 1.5 + (-2) \cdot (-1) + 1.5 = 4.5 + 2 + 1.5 = 8$

c) $\mathbf{x}_3 = (0, 10)$: $\hat{y} = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3 \cdot 0 + (-2) \cdot 10 + 1.5 = -20 + 1.5 = -18.5$

Oppgave 5.2 - Tapsfunksjon

Vi har de sanne verdiene $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) = (-0.5, 10, -20.5)$, og får dermed MSE-en:

$$\begin{aligned}
\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{1}{3} \left((-0.5 - 0.5)^2 + (10 - 8)^2 + (-20.5 - (-18.5))^2 \right) \\
&= \frac{1}{3} \left((-1)^2 + 2^2 + (-2)^2 \right) = \frac{1}{3}(1 + 4 + 4) = \frac{9}{3} = 3
\end{aligned}$$

Oppgave 5.3 - Koeffisientoppdatering

Vi bruker $\eta = 0.03$.

a) Vi får:

$$\beta_0^{\text{ny}} \leftarrow \beta_0 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i)$$

$$\begin{aligned}
&= 1.5 - 0.03 \cdot \frac{1}{3} \left((0.5 - (-0.5)) + (8 - 10) + (-18.5 - (-20.5)) \right) \\
&= 1.5 - 0.01 \left(1 + (-2) + 2 \right) = 1.5 - 0.01 \cdot 1 = 1.49
\end{aligned}$$

b) Tilsvarende får vi:

$$\beta_1^{\text{ny}} \leftarrow \beta_1 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i) x_{i,1}$$

$$= 3 - 0.03 \cdot \frac{1}{3}\left((0.5 - (-0.5)) \cdot 1 + (8 - 10) \cdot 1.5 + (-18.5 - (-20.5)) \cdot 0\right)$$
$$= 3 - 0.01\,(1 - 3 + 0) = 3 - 0.01 \cdot (-2) = 3.02$$

c) Til slutt får vi:

$$\beta_2^{\text{ny}} \leftarrow \beta_2 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i) x_{i,2}$$

$$= -2 - 0.03 \cdot \frac{1}{3}\left((0.5 - (-0.5)) \cdot 2 + (8 - 10) \cdot (-1) + (-18.5 - (-20.5)) \cdot 10\right)$$
$$= -2 - 0.01\,(2 + 2 + 20) = -2 - 0.01 \cdot (24) = -2 - 0.24 = -2.24$$

Oppgave 5.4 - Nye prediksjoner

Vi har altså de nye koeffisientene $(\beta_0, \beta_1, \beta_2) = (1.49, 3.02, -2.24)$. Vi får:

1. Vi får følgende verdier for $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ og $\mathbf{x}_3$:

   $\hat{y}_1 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.02 \cdot 1 + (-2.24) \cdot 2 + 1.49 = 3.02 - 4.48 + 1.49 = 0.03$

   $\hat{y}_2 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.02 \cdot 1.5 + (-2.24) \cdot (-1) + 1.49 = 4.53 + 2.24 + 1.49 = 8.26$

   $\hat{y}_3 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.02 \cdot 0 + (-2.24) \cdot 10 + 1.49 = -22.4 + 1.49 = -20.91$

2. Den nye MSE-en blir:

$$\text{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$= \frac{1}{3}\left((-0.5 - 0.03)^2 + (10 - 8.26)^2 + (-20.5 - (-20.91))^2\right)$$
$$= \frac{1}{3}\,(0.2809 + 3.0276 + 0.1681) \approx 1.1589$$

Det betyr altså at MSE-en har redusert seg etter oppdateringen av vektene. Det betyr at læringsraten er passende. Hadde man brukt en høyere læringsrate kunne MSE-en ha økt.

[Bonus] Oppgave 5.5 - Alternativ læringsrate

Vi bruker nå $\eta = 0.3$ og starter med utregningene for de nye koeffisientene:

$$\beta_0^{\text{ny}} \leftarrow \beta_0 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_j - y_j)$$

$$= 1.5 - 0.3 \cdot \frac{1}{3} \left((0.5 - (-0.5)) + (8 - 10) + (-18.5 - (-20.5)) \right)$$

$$= 1.5 - 0.1 \left(1 + (-2) + 2 \right) = 1.5 - 0.1 \cdot 1 = 1.4$$

$$\beta_1^{\text{ny}} \leftarrow \beta_1 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_j - y_j) x_{i,1}$$

$$= 3 - 0.3 \cdot \frac{1}{3} \left((0.5 - (-0.5)) \cdot 1 + (8 - 10) \cdot 1.5 + (-18.5 - (-20.5)) \cdot 0 \right)$$

$$= 3 - 0.1 \left(1 - 3 + 0 \right) = 3 - 0.1 \cdot (-2) = 3.2$$

$$\beta_2^{\text{ny}} \leftarrow \beta_2 - \eta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_j - y_j) x_{i,2}$$

$$= -2 - 0.3 \cdot \frac{1}{3} \left((0.5 - (-0.5)) \cdot 2 + (8 - 10) \cdot (-1) + (-18.5 - (-20.5)) \cdot 10 \right)$$

$$= -2 - 0.1 \left(2 + 2 + 20 \right) = -2 - 0.1 \cdot (24) = -2 - 2.4 = -4.4$$

Dette gir oss koeffisientene $(\beta_0, \beta_1, \beta_2) = (1.4, 3.2, -4.4)$. De nye prediksjonene blir:

$\mathbf{x}_1 = (1, 2) : \hat{y}_1 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.2 \cdot 1 + (-4.4) \cdot 2 + 1.4 = 3.2 - 8.8 + 1.4 = -4.2$

$\mathbf{x}_2 = (1.5, -1) : \hat{y}_2 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.2 \cdot 1.5 + (-4.4) \cdot (-1) + 1.4 = 4.8 + 4.4 + 1.4 = 10.6$

$\mathbf{x}_3 = (0, 10) : \hat{y}_3 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_0 = 3.2 \cdot 0 + (-4.4) \cdot 10 + 1.4 = -44 + 1.4 = -42.6$

Dette gir oss følgene MSE:

$$\text{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$= \frac{1}{3} \left((-0.5 - (-4.2))^2 + (10 - 10.6)^2 + (-20.5 - (-42.6))^2 \right)$$

$$= \frac{1}{3}\left(13.69 + 0.36 + 488.41\right) \approx 167.487$$

Ved å bruke læringsraten $\eta = 0.3$ får vi altså mye høyere MSE. Dette skyldes altså at læringsraten er for høy. Koeffisientene blir oppdatert i riktig retning til å starte med, men når de blir oppdatert endrer også tapsfunksjonen seg, og ved å ta et for stort steg resulterer dette i høyere MSE. Spesifikt ser vi at $x_{2,2} = 10$ er en del høyere enn de andre inputene, som drar β_2 raskt i negativ retning, og læringsraten "overkompenserer" for at modellen predikerte for høyt for $\mathbf{x}_2$ og ender opp med å predikere alt for lavt.